

Documentation Technique : Déploiement de Postes via la Solution FOG

1. Introduction

Ce document détaille la mise en œuvre d'une infrastructure de déploiement automatisé basée sur la solution open source **FOG Project**. L'objectif est de simplifier la gestion du parc informatique en permettant la capture et la descente d'images système à travers le réseau.

2. Infrastructure et Installation

2.1 Environnement Serveur

Le serveur FOG est hébergé sur une machine physique dédiée offrant les spécifications suivantes :

- **Système d'exploitation** : Debian 13 (Trixie)
- **Stockage** : Disque de 240 Go (dédié au stockage des images système)

2.2 Configuration Réseau

Afin de pallier l'absence de pare-feu gérant le routage sur le segment, le serveur FOG a été configuré pour assurer le rôle de **serveur DHCP**.

- **Adressage IP du serveur** : 192.168.1.210 (Statique)
 - **Plage DHCP** : Distribution d'adresses dans le sous-réseau 192.168.1.0/24
 - **Protocole de boot** : PXE (Preboot Execution Environment) activé pour permettre le démarrage des clients via le réseau.
-

3. Préparation et Capture du Master

3.1 Création de l'Image de Référence

Le système de référence (Master) a été élaboré sur une base **Windows 10 Professionnel**.

1. Installation propre de l'OS et des applicatifs nécessaires.
2. Configuration des paramètres système.

3.2 Processus de Capture

Une fois le Master finalisé, la capture vers le serveur FOG a été réalisée selon les étapes suivantes :

- Enregistrement de l'hôte dans l'interface de gestion FOG.
- Amorçage de la machine Windows 10 via le **boot PXE**.
- Exécution de la tâche de capture pour transférer l'image du disque local vers le stockage du serveur.

4. Tests et Validation du Déploiement

4.1 Déploiement Unicast

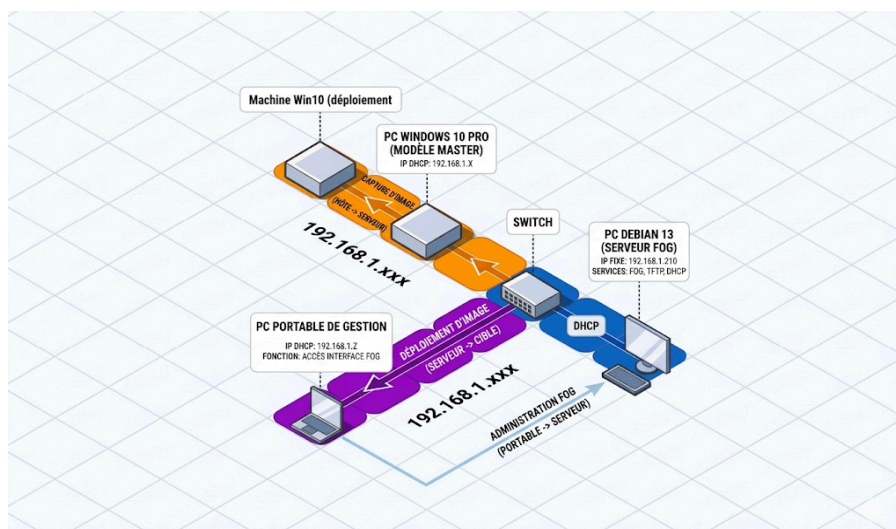
Un premier test de déploiement a été effectué sur une machine cible unique. Cette phase a permis de valider l'intégrité de l'image capturée et le bon fonctionnement de la descente de flux en mode **Unicast**.

- **Résultat** : Succès.

4.2 Déploiement Multicast (Massif)

Afin d'éprouver la montée en charge et l'efficacité de l'outil, une session de déploiement simultané a été lancée sur plusieurs postes de travail en utilisant le protocole **Multicast**.

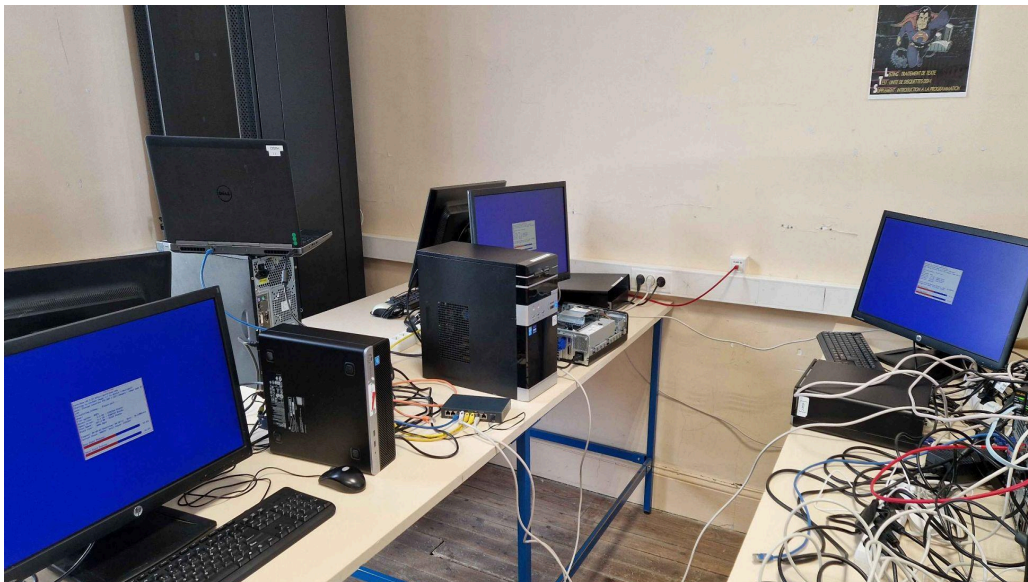
- **Avantage** : Optimisation de la bande passante réseau, l'image n'étant envoyée qu'une seule fois pour l'ensemble des clients.
- **Résultat** : Succès opérationnel, confirmant la viabilité de la solution pour un déploiement à grande échelle.



Déploiement du Windows par FOG (une seule machine)



Déploiement Du Windows par FOG plusieurs machines (multicast)



5. Défis Techniques et Solutions Apportées

Durant la mise en œuvre, plusieurs obstacles techniques ont été identifiés et résolus afin de garantir la stabilité de l'infrastructure de déploiement.

5.1 Conflit d'adressage IP lors de l'installation

- **Problème** : Lors de l'installation initiale, le serveur FOG a hérité de la configuration réseau du segment existant (plage 10.138.60.xxx). Par conséquent, les fichiers de configuration du service FOG ont été générés avec ces adresses incorrectes, empêchant le serveur de fonctionner comme autorité DHCP sur notre réseau cible.
- **Solution** : Une correction manuelle a été appliquée sur l'ensemble des fichiers de configuration et dans la base de données de FOG. Toutes les occurrences de l'ancienne plage ont été remplacées par l'adressage statique défini pour le nouveau réseau local (192.168.10.xxx), rétablissant ainsi la distribution correcte des baux DHCP par le serveur Debian.

5.2 Blocage du démarrage réseau (PXE)

- **Problème** : Les machines cibles refusaient initialement de booter sur l'interface réseau IPv4, rendant la communication avec le serveur FOG impossible.
- **Solution** : Une intervention sur le BIOS/UEFI des postes clients a été nécessaire pour lever les restrictions de sécurité.
 - **Activation du mode EFI** : Pour assurer la compatibilité avec les standards de boot modernes.
 - **Désactivation du Secure Boot** : Cette étape était indispensable pour autoriser le chargement de l'image de démarrage (iPXE) fournie par le serveur FOG.
- **Résultat** : Suite à ces modifications, les machines ont pu s'enregistrer correctement sur le réseau IPv4 et recevoir leur configuration depuis le serveur de déploiement.

